



Warsztaty - modulo

Rozgrzewka:

1. Pewna liczba przy dzieleniu przez 7 daje resztę 6. Jaką resztę otrzymamy, dzieląc przez 6 jej kwadrat, a jaką gdy weźmiemy czwartą potęgę?
2. Liczba daje resztę 2 z dzielenia przez 7. Udowodnij, że jej czwarta potęga również.

Teoria:

Definicja (a, b, n - całkowite):

- 1) $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid a - b$
- 2) $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a, b$ dają taką samą resztę z dzielenia przez n

Reszta z dzielenia to liczba $r \in \{0, 1, \dots, n - 1\}$, taka że przy dzieleniu c przez n mamy $c = n \cdot d + r$, (np. 13 daje resztę 3 (mod 5), bo $13 = 5 \cdot 2 + 3$)

Własności:

- $a \equiv a \pmod{n}$ dla każdego a, n
- $a \equiv b \pmod{n}$ oznacza, że $b \equiv a \pmod{n}$
- $a \equiv b \pmod{n}$ i $b \equiv c \pmod{n}$ oznacza, że $b \equiv c \pmod{n}$
- kongruencje można dodawać i odejmować:
 $a \equiv b \pmod{n}, c \equiv d \pmod{n} \Rightarrow a + c \equiv b + d \pmod{n}$
- kongruencje można mnożyć:
 $a \equiv b \pmod{n}, c \equiv d \pmod{n} \Rightarrow ac \equiv bd \pmod{n}$
- szczególny przypadek mnożenia to potęgowanie
 $a \equiv b \pmod{n} \Rightarrow a^k \equiv b^k \pmod{n}$



18.09.2025r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

LISTA MŁODSZA

1. Zrobić zadania z *Rozgrzewki* za pomocą modulo.
2. Znaleźć ostatnią cyfrę liczby 2^{2025} .
3. Znaleźć dwie ostatnie cyfry liczby 51^{51} .
4.
 - a) Znaleźć resztę z dzielenia liczby 5^{16} przez 4.
 - b) Wykazać, że $53^{53} - 33^{33}$ jest podzielne przez 10.
 - c) Wykazać, że $2^{55} + 1$ dzieli się przez 11.
 - d) Wykazać, że $2^{70} + 3^{70}$ jest podzielne przez 13.
 - e) Znaleźć resztę z dzielenia $6^{20} + 3^{100}$ przez 7.
 - f) Znaleźć resztę z dzielenia 2025^{2025} przez 109.
5. (AGH 2014/15, etap III) Znajdź wszystkie liczby naturalne mniejsze niż 7
,
przez które podzielna jest liczba $L = 3^{2016} + 4$.

Tabelki:

6. (AGH 2021/22, etap II) Dane są trzy kolejne liczby całkowite. Udowodnij, że kwadraty dokładnie dwóch z nich dają resztę 1 z dzielenia przez 3.
7. Rozwiąż równanie $x^2 - 2 = 3k$ w liczbach całkowitych.
8. Znajdź x takie, że $x^2 - 3$ jest podzielne przez 4.
9. Wykaż, że kwadrat liczby nieparzystej daje resztę 1 z dzielenia przez 8.
10. Wykaż, że 5 dzieli $m^5 - m$.



MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

LISTA STARSZA

1. Wyznacz wszystkie pary liczb pierwszych (p, q) , dla których liczby $7p + q$ oraz $pq + 11$ również są pierwsze.
2. (AGH 2016/17, etap I) Udowodnij, że jedyną liczbą pierwszą p , taką że liczba $p^2 + 2$ też jest pierwsza, jest $p = 3$.
3. (II MOM) Wykazać, że dla każdej liczby naturalnej n liczba $\sqrt{8n + 3}$ nie jest wymierna.
4. Znajdź wszystkie takie liczby naturalne n , że liczby $n^2 + n + 1$ oraz $n^2 + n + 3$ są liczbami pierwszymi.
5. (II MOM) Wyznacz wszystkie liczby naturalne n , dla których liczba $1 + 2^n + 3^n + 4^n$ jest podzielna przez 5.
6. Rozwiąż $x^3 + y^3 + z^3 = 2005^2$.

Małe Twierdzenie Fermata

Dla dowolnej liczby pierwszej p i liczby całkowitej a zachodzi $p \mid a^p - a$.
Jest to równoważne zapisowi $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Wniosek.

Jeżeli p nie dzieli a , to $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

7. Uzasadnić *Wniosek*.
8. Wykazać, że $2^{55} + 1$ dzieli się przez 11.
9. Znaleźć x, y takie, że $x^{16} = 17y^{2022} + 2$.
10. Czy istnieje liczba pierwsza p taka, że $p^6 + 6$ jest również liczbą pierwszą?
11. Znaleźć p pierwsze takie, że $p \mid 29^p + 1$.